

离散数学作业 3

吉林大学人工智能学院

2026 年 4 月 18 日

题目 1. 请标明您的姓名、学号 (10 分)

题目 2. 设全集 $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$, $C = \{1, 3, 5, 7\}$ 。求: (15 分)

- (1) $A \cap B$;
- (2) $A \cup C$;
- (3) $A - B$;
- (4) $A \oplus B$ (A 与 B 的对称差);
- (5) $\sim B \cap A$ ($\sim B$ 表示 B 的补集)。

题目 3. 某学院开设三门选修课: 离散数学 (A)、数据结构 (B)、操作系统 (C)。已知选课情况如下: 选修离散数学的有 65 人, 选修数据结构的有 45 人, 选修操作系统的有 42 人; 同时选修离散数学和数据结构的有 20 人, 同时选修离散数学和操作系统的有 25 人, 同时选修数据结构和操作系统的有 15 人; 三门课都选修的有 8 人, 且已知三门课都未选修的有 10 人。试求该学院的总学生人数。(要求使用容斥原理进行求解, 并写出详细过程) (10 分)

题目 4. 设 $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b, c\}$ 。(10 分)

- (1) 求 A 的幂集 $\mathcal{P}(A)$;
- (2) 求 $A \times B$;
- (3) 求 $|A \times B|$ 和 $|\mathcal{P}(A \times B)|$ 。

题目 5. ; 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, R 是 A 上的二元关系, (15 分)

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 3), (3, 4), (4, 1)\}$$

- (1) 写出 R 的关系矩阵 M_R ;
- (2) 判断 R 是否具有自反性、反自反性、对称性、反对称性、传递性, 并分别说明理由;
- (3) 求 R 的逆关系 R^{-1} 。

题目 6. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, R 是 A 上的二元关系, 定义为: $x R y$ 当且仅当 $x - y$ 能被 3 整除。(15 分)

- (1) 证明 R 是 A 上的等价关系;
- (2) 求 R 的所有等价类;
- (3) 写出 A 关于 R 的商集 A/R 。

题目 7. 设偏序集 $(A, \preceq)$, 其中 $A = \{2, 3, 6, 12, 24, 36\}$, $\preceq$ 为整除关系, 即 $a \preceq b$ 当且仅当 a 整除 b 。(10 分)

- (1) 画出 $(A, \preceq)$ 的哈斯图;
- (2) 求 A 的所有极大元和极小元;
- (3) 判断 $(A, \preceq)$ 是否存在最大元和最小元, 若存在则求出;
- (4) 设 $B = \{6, 12, 24\}$, 求 B 的上界、下界、最小上界(上确界)和最大下界(下确界)。

题目 8. (15 分)

(1) 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, A 的一个划分为

$$\pi = \{\{1, 4, 7\}, \{2, 5, 8\}, \{3, 6, 9\}\}$$

写出由该划分确定的等价关系 R , 并说明等价关系与划分之间的一一对应关系。

(2) 设 $A = \{a, b, c, d\}$, R 是 A 上的偏序关系, 其 Hasse 图如下所示。写出 R 的所有元素, 并判断 (A, R) 是否构成格。

